การเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) แบบ Recursive function

วิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) คือการเรียงสิ่งของโดยคำนึงถึงตำแหน่งของสิ่งของแต่ละสิ่งเป็นที่สำคัญที่สุด โดยจะใช้บทนิยามที่ว่า “ถ้า n เป็นจำนวนเต็มบวก จะใช้แฟกทอเรียล (factorial) n โดยเป็นผลคูณตั้งแต่ 1 ถึง n เขียนแทนด้วย n!” วิธีเรียงสับเปลี่ยน หมายถึง การจัดเรียงอันดับสิ่งของโดยถือเอาอันดับเป็นสำคัญ เช่น วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษร 3 ตัว คือ A, B และ C นำมาจัดเรียงอันดับทั้งหมดได้ดังนี้ ABC, ACB, BAC, CAB, CBAเรียกว่า วิธีเรียงสับเปลี่ยนตัวอักษรทั้ง 3 ตัวนี้มี 6 วิธี การหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการเรียงสับเปลี่ยน จะนำกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำมาใช้โดยถือเสมือนว่าการจัดอันดับแต่ละอันดับเป็นการทำงานอย่างหนึ่ง เช่น การจัดเรียงตัวอักษร 3 ตัวข้างต้นเป็นการทำงาน 3 อย่างดังนี้

การจัดตัวอักษรในตำแหน่งที่ 1 มี 3 วิธี (A หรือ B หรือ C) ในแต่ละวิธีสามารถจัดตัวอักษรใน ตำแหน่งที่ 2 ได้อีก 2 วิธี (ตัวอักษรที่เหลือ) และในแต่ละวิธีของการจัดตัวอักษรในตำแหน่งที่ 1 และตำแหน่งที่ 2 จะจัดตัวอักษรในตำแหน่งที่ 3 ได้อีก 1 วิธี จำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดอันดับตัวอักษรที่แตกต่างกัน จึง เท่ากับ 3×2 = 6 วิธี สรุปเป็นกฎข้อที่ 3 ได้ดังนี้

กฎข้อที่ 3 จำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n สิ่ง ซึ่งแตกต่างกันทั้งหมด เท่ากับ n ! วิธี

ตัวอย่างที่ 1 จงหาจำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดคน 5 คน เข้าแถวเรียงหนึ่ง

วิธีทำ คนทั้ง 5 คน เปรียบเสมือนสิ่งของ 5 สิ่งที่แตกต่างกัน

ดังนั้น จำนวนวิธีทั้งหมดในการจัดคน 5 คนเข้าแถวเรียงหนึ่ง = 5 !

= 5x4x3x2x1

= 120วิธี

การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น หรือ ภาษาอังกฤษ คือ Linear Permutation เป็นนำสิ่งของมาเรียงสับเปลี่ยนในแนวเส้นตรง ซึ่งก็จะแบ่งการเรียงออกเป็น

- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด
- การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่มีสิ่งของบางสิ่งเหมือนกันหรือซ้ำกัน

แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด มาเริ่มกันเลยครับ

สมมติ มีสิ่งของที่ต่างกัน 3 สิ่งคือ A,B,C นำมาจัดเรียงในที่นี้ก็ คือนำมาเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นคราวละ 3 สิ่ง ก็จะได้ 6 วิธีที่แตกต่างกันคือ

วิธี 1 คือ A,B,C	วิธี 2 คือ A,C,B	วิธี 3 คือ B,A,C
วิธี 4 คือ B,C,A	วิธี 5 คือ C,A,B	วิธี 6 คือ C,B,A

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

ให้เขียนโปรแกรมเพื่อแสดง การเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) ของข้อมูลจำนวน n ตัว โดยต้องใช้ ฟังก์ชันแบบ Recursive ในการสร้างคำตอบ และต้องแสดงผลลัพธ์ตามลำดับแบบ Depth-First Search (DFS) โดยยึดลำดับการเลือกจากข้อมูลที่รับเข้ามา

คำอธิบายลำดับ DFS ที่ต้องได้

กำหนดให้ข้อมูลเป็น a[0], a[1], ..., a[n-1]

ให้สร้าง permutation ด้วยกติกา:

- ที่ตำแหน่งแรก ให้ลองเลือก a[0] ก่อน จากนั้นค่อย a[1], ..., a[n-1]
- เมื่อเลือกตัวหนึ่งมาแล้ว ให้เรียก recursive เพื่อจัดเรียง “ตัวที่เหลือที่ยังไม่ถูกเลือก” โดย ยังคงวนเลือกตามลำดับเดิมของอินพุต
- ทำซ้ำจนได้ครบ n ตัว จึงพิมพ์ 1 บรรทัด (1 permutation)

ข้อมูลเข้า: จำนวน n+1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็ม n โดย $0 < n \le 6$

บรรทัดที่ 2 จนถึง บรรทัดที่ n+1: สตริง 1 ตัวอักษร/สัญลักษณ์ต่อบรรทัด

ผลลัพธ์: จำนวน n!+1 บรรทัด

บรรทัดที่ 1 ถึง n!: แสดง permutation ทีละ 1 บรรทัด โดยพิมพ์สมาชิกทั้ง n ตัว คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

บรรทัดที่ n!+1: แสดงจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยน (Permutation) ทั้งหมด

ตัวอย่าง:

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
1 a	a 1
ข้อมูลเข้า	**ผลลัพธ์**
2 0 a	0 a a 0 2

ออกโจทย์โดยนายธาริต อ่าวเจริญ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

ข้อสอบสำหรับโครงการ TOI-Zero การฝึกเขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม TOI National Grader
เพื่อใช้สำหรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน.

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
4 S 1 T 2	S 1 T 2 S 1 2 T S T 1 2 S T 2 1 S 2 1 T S 2 T 1 1 S T 2 1 S 2 T 1 T S 2 1 T 2 S 1 2 S T 1 2 T S T S 1 2 T S 2 1 T 1 S 2 T 1 2 S T 2 S 1 T 2 1 S 2 S 1 T 2 S T 1 2 1 S T 2 1 T S 2 T S 1 2 T 1 S 24

การทบทวนแก้ไขโจทย์

Version: 2

Date: 11-03-2569

ผู้ทบทวน: กฤษณะ ชินสาร, สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ, จักริน ชวชาติ

ก่อน	หลัง
1.กำหนดระยะของข้อมูลนำเข้าเป็น $0 < n \leq 6$ 2.แก้ไขคำผิด 3.เพิ่มตัวอย่าง 4.ทบทวนโจทย์ให้กำชับ	1. แก้ไขโจทย์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. แก้ไขชุดทดสอบ